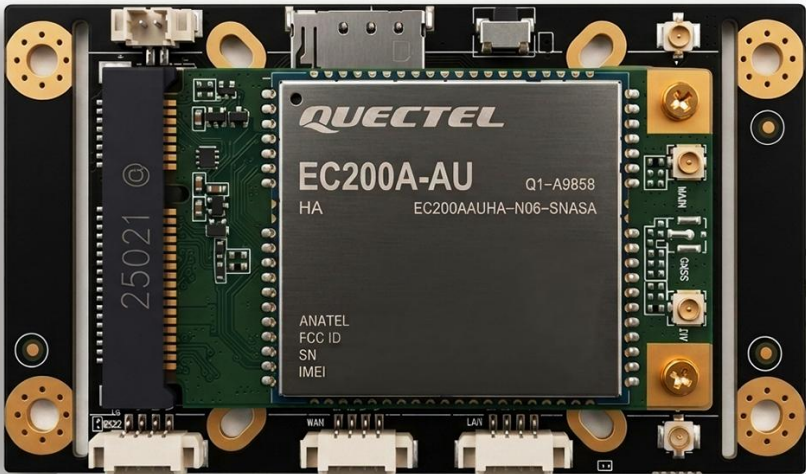


D218R 4G 路由模块

公开版规格书 | Rev. 1.0

D218R 是一款紧凑型 LTE 路由模块，适用于 OEM 设备、工业网关、远程站点以及嵌入式联网项目。该模块以板级 PCBA 形态集成蜂窝接入、双 10/100 Mbps 以太网、2.4 GHz Wi-Fi、双串口、可配置 IO 以及远程管理支持。



产品定位	说明
产品类型	带扩展接口的工业 LTE 路由模块
目标客户	OEM 厂商、系统集成商、工业物联网团队和移动设备制造商
典型项目	远程网关、蜂窝链路备份、串口转 IP、IO 转 MQTT、视频回传和专网接入
供应方式	可按项目需求提供评估样品和项目配置

1. 核心特性

- 面向 OEM 集成和现场设备连接的板级工业路由模块。

- 蜂窝接入路径基于所选 LTE 模块和区域项目配置。
- 两路 10/100 Mbps 以太网接口，WAN/LAN 行为由工作模式控制。
- 两路串口接口，支持透明传输、Modbus、MQTT、命令模式、GPS/北斗数据、HTTP POST 或自定义协议转换。
- 2.4 GHz 802.11 b/g/n Wi-Fi，适用于 AP 和客户端/中继场景。
- 三路可配置 3.3 V IO 线以及 50Pin 扩展连接器，用于扩展接口接入。
- 支持远程管理平台，可用于状态查看、Web UI 入口、终端访问、OTA 流程和项目集成。

2. 典型应用

应用场景	D218R 的使用方式
工业路由模块	嵌入客户设备内部，作为紧凑型 LTE 路由器、以太网网关、Wi-Fi 接入点和远程接入节点使用
串口与 IO 网关	将 PLC、传感器、仪表、控制器和现场设备接入 MQTT、HTTP、TCP/UDP、Modbus 或客户平台
移动与现场设备	为分布式现场资产提供蜂窝接入、Wi-Fi 连接、VPN/专网连接和远程诊断能力
OEM 远程运维	支持远程登录、Web UI 访问、终端会话、状态上报、OTA 升级以及基于平台的设备维护

3. 核心规格

项目	公开资料参数
蜂窝模块	参考配置可使用 Quectel EC20 / EC200 系列 LTE 模块；区域化 LTE 模块选项可能因项目而异
蜂窝制式	3G / 4G LTE；最终蜂窝制式支持取决于所选模块、固件、运营商要求和目标区域
4G 频段	参考 LTE 配置：FDD LTE B1/B3/B8；TDD LTE B38/B39/B40/B41；最终频段支持取决于所选模块和区域
以太网	通过 4-pin 1.25 mm 连接器提供 2 路 10/100 Mbps 接口；WAN/LAN 角色取决于工作模式

Wi-Fi	2.4 GHz 802.11b/g/n 2T2R，最高 300 Mbps
串口 / IO	UART1 默认 TTL，可选 RS232 定制；UART2 默认 RS485，可选 TTL 模式；3 路可配置 3.3 V IO 通道，可按项目支持类 I2C 用途
SIM	Nano SIM 卡槽；不支持 SIM 热插拔
天线	默认 2 路 LTE 天线接口；2 路 2.4 GHz Wi-Fi 天线接口；GPS 天线接口取决于型号/配置
电源输入	7-15 V，推荐供电 12 V / 1 A。是否支持 5 V 输入需根据项目配置确认
典型功耗	满载参考条件下标称小于 3 W；建议为蜂窝峰值负载预留至少 5 W 电源预算
工作温度	支持 -40 °C 冷启动并可长期工作至 +70 °C
板卡外形	带定位板尺寸为 73.4 mm × 42.0 mm × 12.9 mm；移除定位板后为 58.0 mm × 42.0 mm × 12.9 mm；外壳设计前应结合机械图纸确认
50-pin 扩展接口	双排 1.0 mm 间距连接器，用于扩展以太网、串口、SIM、复位、指示灯、IO 和电源接入

4. 产品视图与接口概览

本章节提供产品正反面视图、接口布局和机械尺寸参考，用于客户进行外观识别、接口位置确认和初步结构集成评估。完整引脚定义、电气阈值、接地/屏蔽、防护设计、连接器高度、外壳间隙和散热条件应在项目工程阶段进一步确认。

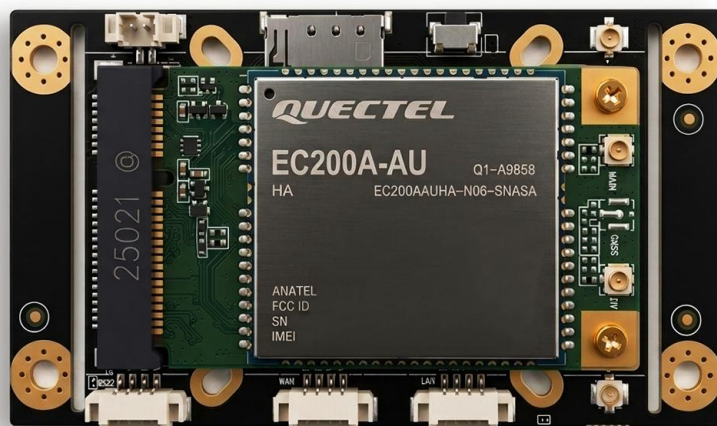


图 1. 产品正面视图

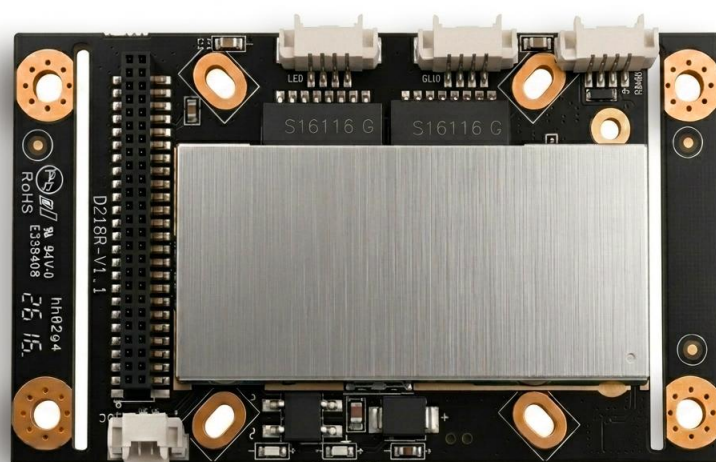


图 2. 产品背面视图

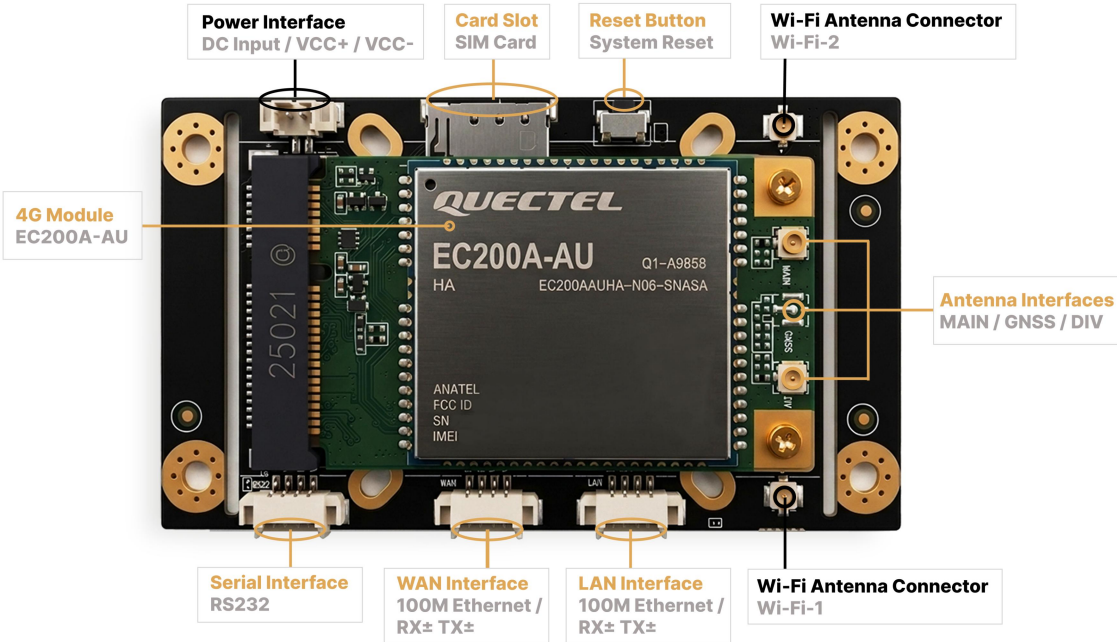


图 3. 正面接口与主要器件布局

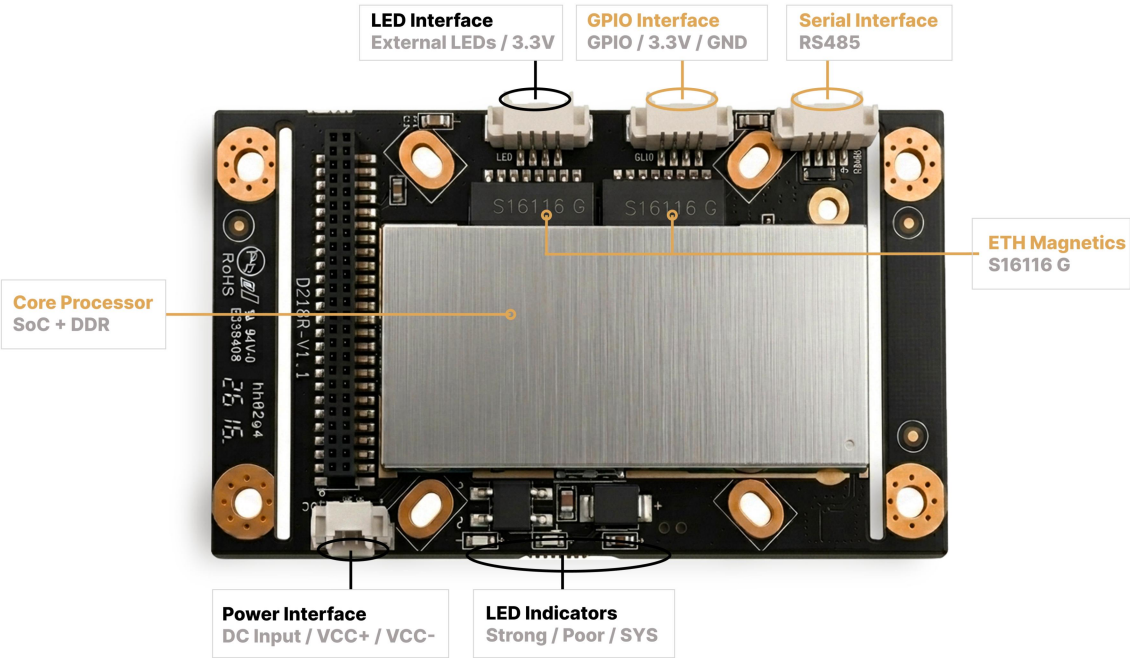


图 4. 背面接口与主要功能区域布局

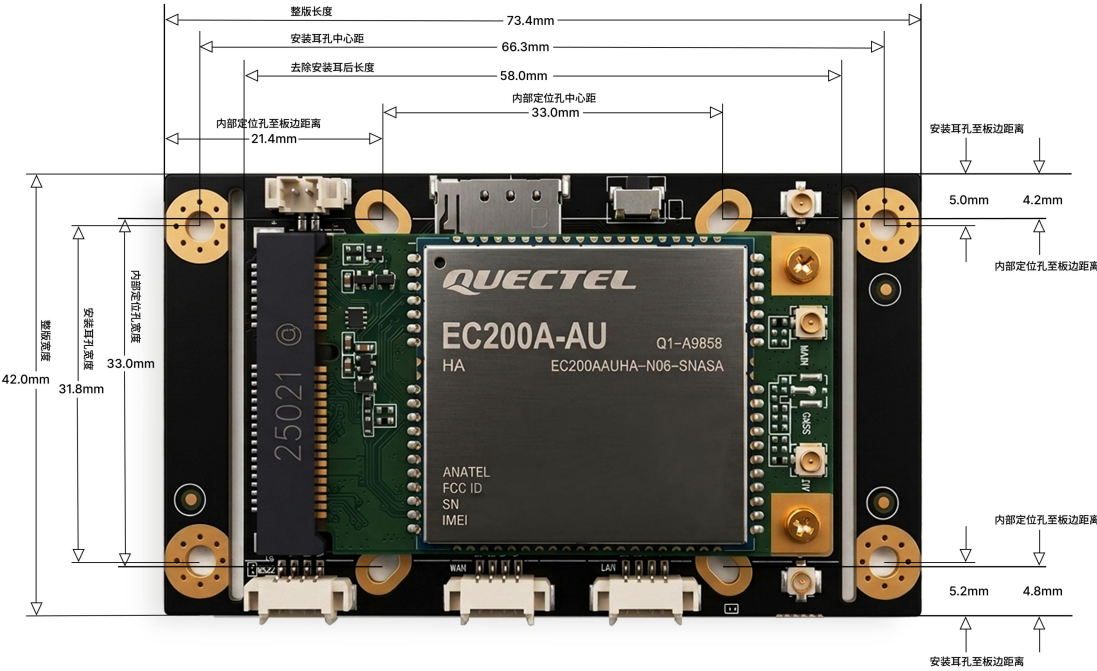


图 5. 产品正面机械尺寸与安装参考

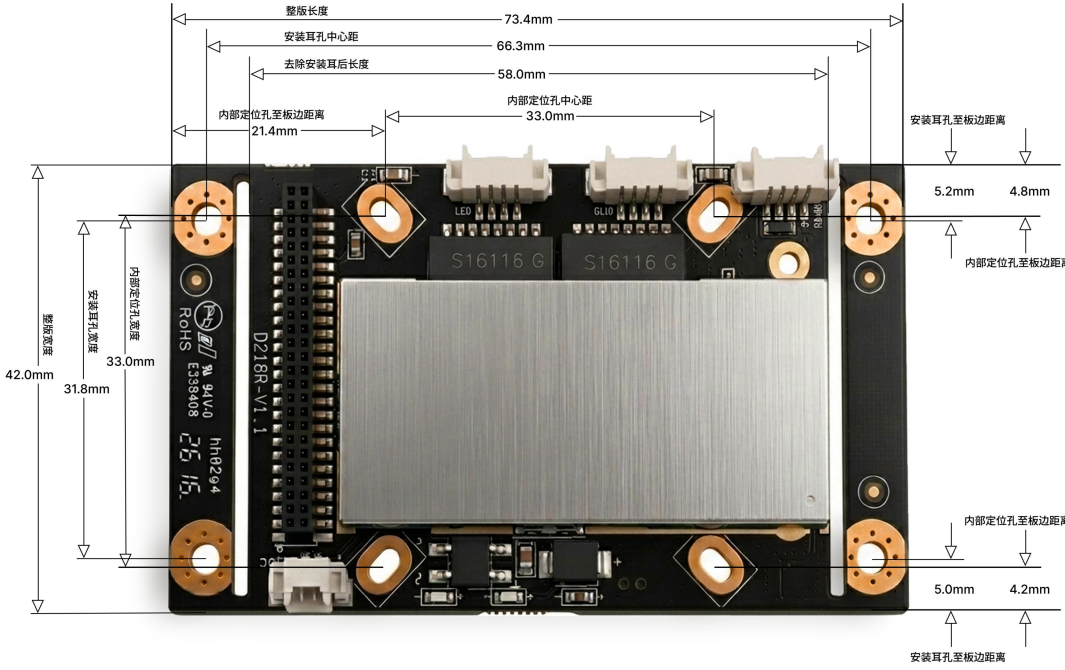


图 6. 产品背面机械尺寸与安装参考

接口类别	公开说明
电源	提供卧贴和立贴 2-pin 1.25 mm 电源输入位置；项目设计应使用已定义的输入位置
Ethernet	模块提供 WAN 和 LAN 10/100 Mbps 接口；在合理变压器设计条件下，可通过扩展连接器接入额外以太网信号
串口 / IO	UART1、UART2 和可配置 IO 线支持串口数据、现场设备连接、工业控制以及项目定义的接口行为
SIM / 复位 / 指示灯	Nano SIM、复位、系统指示灯、信号指示灯及相关信号支持现场安装和维护流程
扩展连接器	50-pin 连接器可提供扩展以太网、串口、SIM、复位、指示灯、IO 和电源接入；详细引脚定义将在项目工程评估阶段提供

工程资料可按项目提供

在项目评估阶段，可按需提供详细引脚定义、电气阈值、连接器高度、器件高度、DXF/STEP 参考文件、防护说明以及外壳集成评估支持。

5. 产品型号

型号	说明
D218R 标准版	LTE 路由模块，支持 UART1 TTL、UART2 RS485/TTL 可配置、以太网、Wi-Fi、IO 和远程管理
D218R-232	为需要 RS232 串口集成的项目在 UART1 上增加 RS232 配置
D218R-GPS	为需要位置数据的项目增加 GPS 定位能力；GPS 天线/接口可用性应以最终配置确认
D218R Core	适用于需要通过板载 MiniPCle 插座集成客户自选 LTE 模块的项目；模块兼容性、天线走线、固件支持、热特性和认证范围需按项目评估

6. 软件与远程管理

- Talonbox SkinOS 嵌入式系统平台支持组件化开发、软件包部署、SDK 支持和项目级定制。

- 支持本地 TCP 控制、本地 HTTP 状态查询、LAN 发现、短信管理、远程 HTTP/MQTT 上报以及基于平台的设备管理。
- 支持远程 Web UI 访问、终端访问、OTA 升级、配置管理、日志查看、平台 API 和维护流程。
- 根据固件和项目配置，支持蜂窝、有线 WAN、Wi-Fi 客户端/中继、桥接/转发以及混合多 WAN 运行。
- 串口协议支持包括透明传输、Modbus RTU 转 Modbus TCP、MQTT、命令模式、GPS/北斗数据、HTTP POST 和自定义协议转换。
- 在支持的配置下，可提供防火墙、NAT/DMZ、端口代理、静态路由、策略路由、SNMP、DDNS、UPnP、PPTP、L2TP、IPsec、GRE、OpenVPN、WireGuard、NAT 穿透和高可用功能。

7. 订购与项目说明

项目	公开说明
评估样品	可按项目申请；建议提供目标区域、运营商、天线方案、接口需求和预期应用
OEM 配置	固件默认配置、远程平台设置、串口行为、IO 定义、协议转换、品牌化和接口选项可按项目评估
交付周期	符合条件的标准配置交付周期可从 7 天起；最终时间取决于数量、蜂窝模块选项、认证、连接器/接口配置和定制范围
最小起订量	样品和量产 MOQ 应按项目确认
支持文件	机械图纸、接口布局、连接器参考和工程资料包可在项目评估阶段提供

8. 认证与配置说明

- 认证状态、蜂窝模块选项、天线配置、支持频段、产品标签、参考图片、运营商准入、访问权限、加密策略、平台配置以及交付时间可能因目标市场和项目配置而有所不同。
- 参考图片中显示的模块级认证标识仅适用于蜂窝模块本体，并不自动代表 D218R 板级产品或最终整机已取得相应认证。
- 客户最终产品，包括外壳、天线设计、电源输入、连接器/接口设计、串口/IO 走线、安装方式、标签以及区域部署要求，可能需要额外的工程评估或认证。

9. 联系与项目评估

如需规格书资料包、评估样品、OEM 集成评估、机械文件、连接器参考或远程管理支持，请将项目需求发送给 Talonbox，并说明目标区域、运营商要求、外壳方案和所需接口。

建议提供的信息

目标区域、运营商要求、预计数量、外壳方案、所需接口、串口/IO 要求，以及项目是否需要标准 D218R 配置或 OEM 集成评估。

- 邮箱: talonbox@ashyelf.com
- 网站: <https://www.talonbox.com>
- 询价表单: <https://www.talonbox.com/#contact>

最终配置、交付时间、认证范围以及工程文件可用性均按项目确认。